எடுத்துக்காட்டாக ஏதேனும் இரு இயல் எண்களின் கூடுதல் ஓர் இயல் எண் என்றும் அவற்றின் பெருக்கலும் ஓர் இயல் எண் என்றும் அறிவோம். அதாவது, வழக்கமான கூட்டல் (+) மற்றும் (×) பெருக்கல் செயலிகள் $\mathbb{N}$ என்ற கணத்தில் இரு உறுப்புகளைக் கொண்டு செயல்படுத்துவதால் ஈருறுப்புச் செயலி என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

அதையே குறியீட்டு வடிவில், $m+n \in \mathbb{N}$; $m \times n \in \mathbb{N}$, $\forall m, n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ என்று எழுதுகிறோம்.

மேற்கூறிய இரண்டு ஈருறுப்புச் செயல்களும் கீழ்க்காணும் விதிகளை நிறைவுச் செய்வதைக் கவனிக்க.

(1) $\mathbb{N}$ -ல் இருந்து ஒரே நேரத்தில் இரண்டு எண்கள் எடுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகின்றன.

(2) அவைகளின் முடிவில் கிடைக்கும் உறுப்பு மீண்டும் $\mathbb{N}$ என்ற கணத்திலேயே இருக்கிறது.

இவ்வாறாக ஒரு வெற்றற்ற கணம் மீது வரையறுக்கப்படும் எந்த ஒரு செயலையும் நுண்கணிதத்தில் ஒரு **ஈருறுப்பு செயலி** அல்லது **ஈருறுப்புத் தொகுப்பு** எனப்படும்.

வரையறை 12.1

ஒரு வெற்றற்ற கணம் S -இன் மீது வரையறுக்கப்பட்ட $*$ என்ற ஏதேனும் ஒரு செயல், ஓர் **ஈருறுப்புச் செயல்** என அழைக்கப்படவேண்டுமெனில் அது பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

(i) $S \times S$ -ல் உள்ள ஒவ்வொரு வரிசைச் சோடி (a, b) -க்கு $*$ என்ற செயல் கண்டிப்பாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

(ii) $S \times S$ -ல் ஒவ்வொரு வரிசைச் சோடி (a, b) -யுடன் S -ல் $a * b$ என்ற **ஒரே ஓர்** உறுப்பு இருக்கும்.

வேறுவிதமாகச் கூறினால், S -ன் மீது வரையறுக்கப்படும் $*$ என்ற ஈருறுப்புச் செயலானது S -ல் உள்ள உறுப்புகளின் **ஒவ்வொரு வரிசைச் சோடியையும்** S -ல் **ஒரே ஓர்** உறுப்பைத் தொடர்புபடுத்தும் ஒரு விதி ஆகும். இதனை ஒரு சார்பாகவும் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்.

$*: S \times S \to S$; அதாவது, $*(a, b) = a * b \in S$, இங்கு $a * b$ என்பது ஒரே ஓர் உறுப்பாகும்.

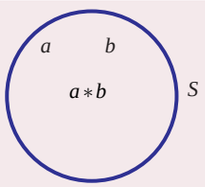
$*$-ன் விளைவு $a * b$ எப்பொழுதும் கண்டிப்பாக S -ல் அமைய வேண்டும் மற்றும் S -க்கு வெளியே அமையக்கூடாது. இந்நிலையில் S -ஆனது $*$-ன் கீழ் **அடைவு பெற்றுள்ளது** எனக் கூறலாம். இப்பண்பை **அடைவுப் பண்பு** என்று கூறுவர்.

வரையறை 12.2

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஈருறுப்புச் செயல்களைப் பொருத்து ஏதேனும் ஒரு வெற்றற்ற கணத்தின் மீது வரையறுக்கப்பட்டால் அது **இயற்கணித அமைப்பு** எனப்படும்.

$*$ என்ற ஈருறுப்புச் செயலை S -இன் மீது பின்வருமாறும் வரையறுக்கலாம்:

$\forall a, b \in S, a * b$ என்பது ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்தது, மேலும் $a * b \in S$.



படம் 12.1

குறிப்பு

மேலேயுள்ள வறையறையிலிருந்து ஒவ்வொரு ஈருறுப்புச் செயலும் அடைவுப் பண்பை நிறைவு செய்யும் என்பது தெளிவாகிறது.

குறிப்பு

$*$ என்ற செயல் ஒரு குறியீடுதான். இது $+, \times, -, \div$ அணிக் கூட்டல், அணிப் பெருக்கல், அணிவகுத்தல் ஆகியவை ஈருறுப்புச் செயலியாக இருப்பதோ (அ) இல்லாமலிருப்பதோ அது வரையறுக்கப்படும் கணத்தைப் பொருத்ததாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, வழக்கமான கூட்டல் $+$ மற்றும் பெருக்கல் $\times$ ஆனது $\mathbb{N}$ -ன் மீது ஓர் ஈருறுப்புச் செயல் ஆகும். ஆனால், கழித்தல் $-$ ஆனது $\mathbb{N}$ -ன் மீது ஓர் ஈருறுப்புச் செயல் **ஆகாது**.

இதனை சரிபார்க்க. $(3, 4) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ என்க.

$$* (a, b) = - (3, 4) = 3 - 4 = -1 \notin \mathbb{N}.$$

எனவே $-$ஆனது $\mathbb{N}$ -ன் மீது ஓர் **ஈருறுப்புச் செயல் ஆகாது**. அதே சமயத்தில் $-$ ஆனது $\mathbb{Z}$ -ன் மீது ஓர் ஈருறுப்புச் செயல் என்பது தெளிவு. எனவே, $\mathbb{Z}$ ஆனது $+, \times$ மற்றும் $-$ ஐ பொருத்து கீழ் அடைவு பெற்றுள்ளது. எனவே, $(\mathbb{Z}, +, \times, -)$ ஓர் இயற்கணித அமைப்பு ஆகும்.

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 239 26-02-2020 19:39:23